Pencampuran Agregat dengan Metode Grafis

A. Pencampuran 2 Fraksi Agregat

1. Penentuan gradasi dari kedua fraksi agregat dilakukan dengan analisa saringan. Agregat kasar diberi kode agregat A, agregat halus diberi kode agregat B.

2. Gambar bujur sangkar ukuran 10 cm x 10 cm.

3. Persen lolos agregat A digambarkan pada sebelah kanan, persen lolos agregat B digambarkan sebelah kiri.

4. Hubungkan titik tepi sebelah kanan dan kiri dari % lolos masing-masing fraksi untuk ukuran saringan yang sama. Garis-garis ini merupakan garis ukuran saringan dari % lolos yang dimaksud.

5. Berikan tanda x untuk titik yang menunjukkan batas gradasi penunjuk ukuran saringan.

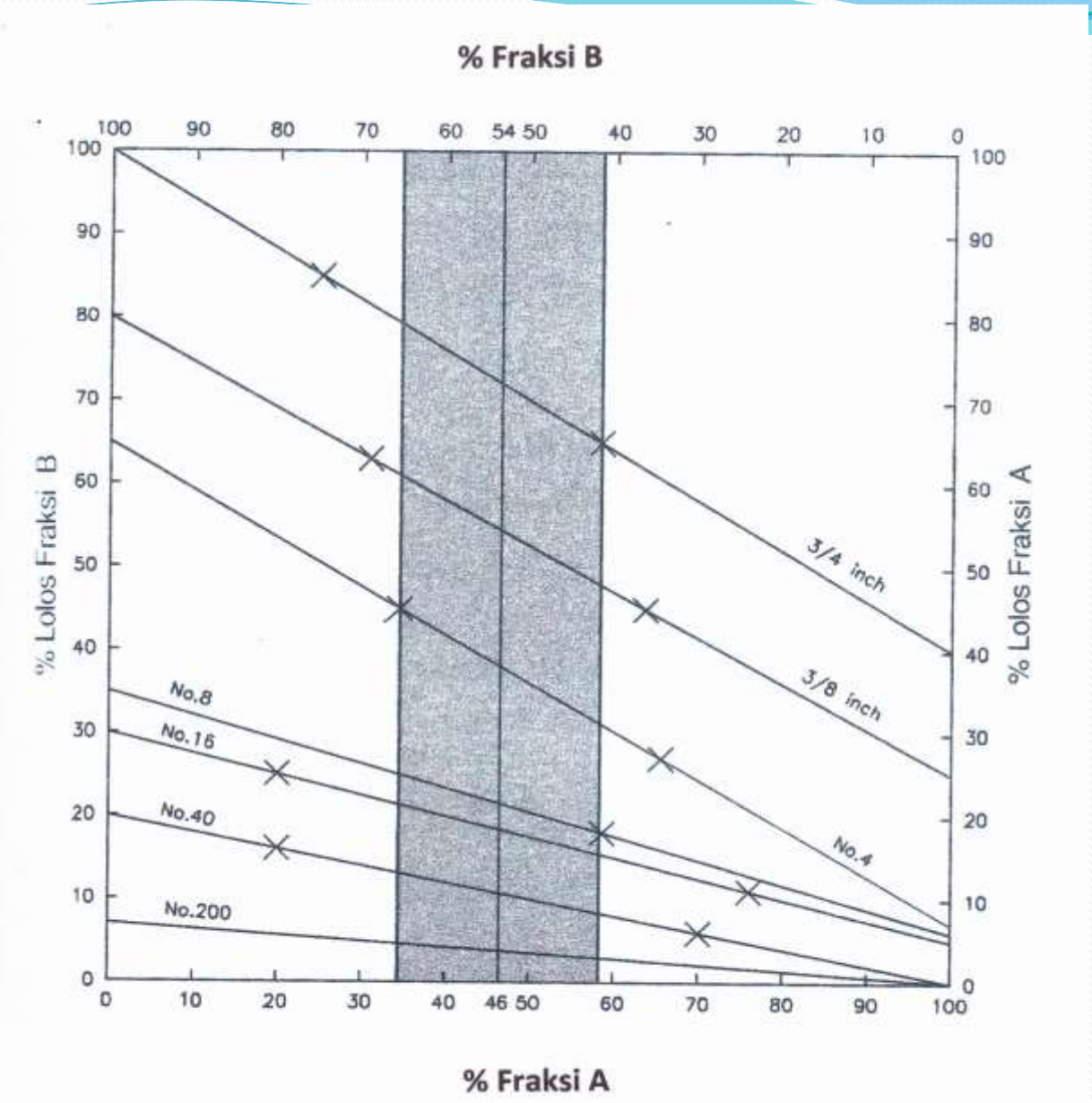
6. Tarik garis vertikal dari titik-titik yang paling tengah dari batas atas dan bawah spesifikasi agregat campuran.

7. Garis tengah dari daerah yang dibatasi oleh kedua garis vertikal tadi menjadi nilai proporsi untuk pencampuran kedua fraksi. Untuk agregat A angka 0% dibaca dari kiri dan untuk agregat B angka 0% dimulai dari kanan.

Tabel 3.1 Contoh spesifikasi campuran agregat

Ukuran Saringan (mm)	Nomor Saringan	Persen Berat Lolos	
		Spesifikasi	Gradasi tengah
63,00	2 ½ inci	100	100
37,5	1 ½ inci	100	100
19,0	¾ inci	65 - 85	75
9,5	3/8 inci	45 – 63	54
4,75	No.4	27 – 45	36
2,36	No.8	18 – 40	29
1,18	No.16	11 – 25	18
0,425	No.40	6 – 16	11
0,075	No.200	0 – 10	5

Ukuran Saringan (mm)	Nomor Saringan	Persen Berat Lolos Gradasi		
		Tengah dari spesifikasi Tabel 3.1	Fraksi A	Fraksi B
63,00	2 ½ inci	100	100	100
37,5	1 ½ inci	100	100	100
19,0	¾ inci	75	40	100
9,5	3/8 inci	54	25	80
4,75	No.4	36	7	65
2,36	No.8	29	6	35
1,18	No.16	18	5	30
0,425	No.40	11	0	20
0,075	No.200	5	0	7


% Fraksi B
% Lolos Fraksi B
% Lolos Fraksi A
% Fraksi A
3/4 inch
3/8 inch
No.4
No.8
No.16
No.40
No.200
100 90 80 70 60 54 50 40 30 20 10 0
0 10 20 30 40 46 50 60 70 80 90 100

Nomor Saringan	0,46 x Fraksi A	0,54 x Fraksi B	Gradasi Agregat Campuran	Gradasi tengah	Spesifikasi agregat
2 ½ inci	46,0	54,0	100	100	100
1 ½ inci	46,0	54,0	100	100	100
¾ inci	18,4	54,0	72,4	75	65 - 85
3/8 inci	11,5	43,2	54,7	54	45 - 63
No.4	3,2	35,1	38,3	36	27 - 45
No.8	2,8	18,9	21,7	29	18 - 40
No.16	2,3	16,2	18,5	18	11 - 25
No.40	-	10,8	10,8	11	6 - 16
No.200	-	3,8	3,8	5	0 - 10

B. Pencampuran 3 Fraksi Agregat

1. Buat empat persegi panjang ukuran 10 x 20 cm atau ukuran lain dengan perbandingan 1 : 2.

2. Sumbu datar digunakan untuk menunjukkan ukuran saringan, sumbu tegak digunakan untuk menunjukkan % lolos saringan.

3. Garis diagonal dari empat persegi panjang menjadi garis gradasi tengah untuk spesifikasi agregat campuran yang diinginkan.

4. Berdasarkan % lolos setiap ukuran saringan dari garis gradasi tengah ditentukan garis-garis yang menunjukkan lokasi setiap ukuran saringan.

5. Gambarkan garis gradasi dari masing-masing fraksi yang akan dicampur.

Untuk menentukan proporsi masing-masing fraksi dilakukan 2 macam cara sebagai berikut :

A. 1. Proporsi dari agregat kasar ditentukan dengan menarik garis vertikal sehingga jarak dari tepi bawah ke garis gradasi fraksi agregat kasar = jarak dari tepi atas ke garis gradasi agregat sedang. Nilai proporsi agregat kasar ditunjukkan oleh besarnya % lolos yang diperoleh dari perpotongan garis vertikal tersebut dengan garis gradasi tengah spesifikasi agregat dengan tepi atas.

2. Proporsi agregat halus ditentukan dengan menarik garis vertikal sehingga jarak dari tepi atas ke garis gradasi agregat halus = jarak dari tepi bawah ke garis gradasi agregat kasar + jarak dari tepi bawah ke garis gradasi agregat sedang.

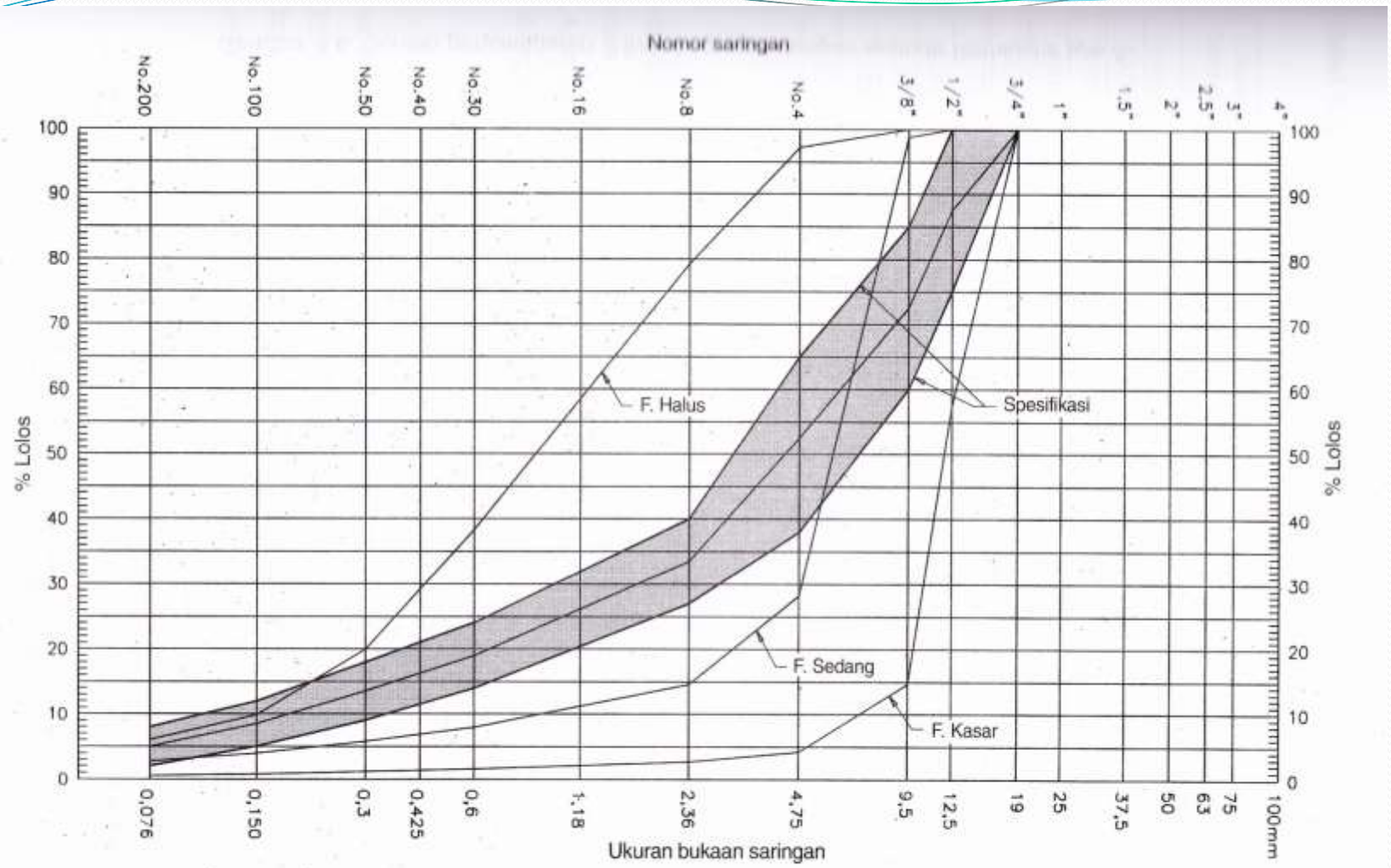
3. Nilai proporsi agregat halus ditunjukkan oleh besarnya % lolos yang diperoleh dari perpotongan garis vertikal tersebut dengan garis gradasi tengah spesifikasi agregat dengan tepi bawah. Proporsi agregat sedang adalah 100% dikurangi proporsi agregat kasar dan halus.

B. 1. Tarik garis lurus untuk lengkung gradasi masing-masing fraksi, sehingga luas daerah bagian kiri dan bagian kanan yang dibentuk oleh garis tersebut dengan lengkung gradasi fraksi agregatnya kurang lebih sama.

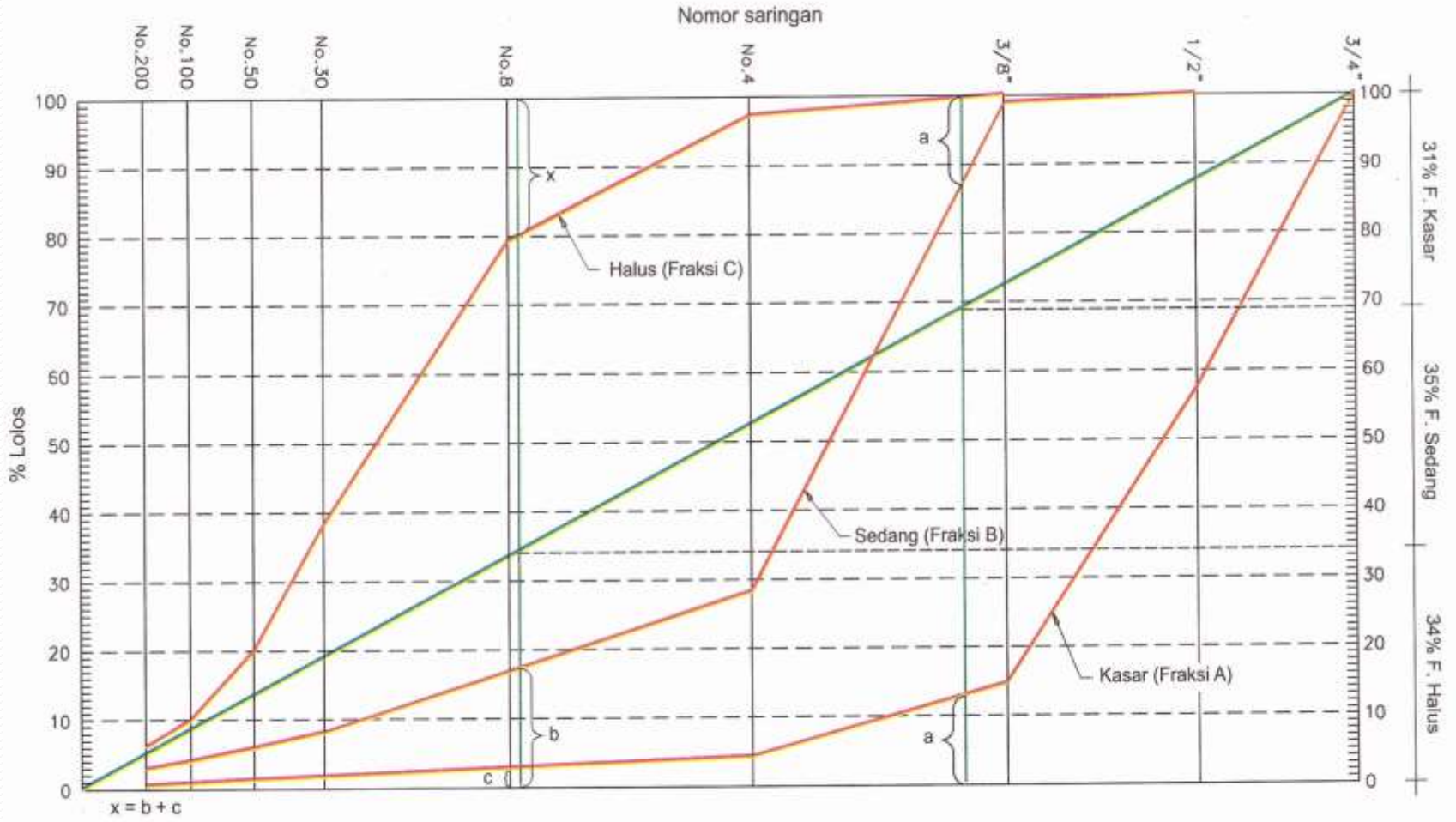
2. Hubungkan titik awal dan akhir garis-garis tersebut secara berurutan. Perpotongan garis ini dengan dengan garis lengkung gradasi tengah spesifikasi campuran menentukan besarnya proporsi masing-masing fraksi agregat.

Tabel 3.8. Contoh rancangan campuran dari 3 fraksi agregat

Ukuran Saringan (mm)	Nomor Saringan	Spesifikasi agregat campuran	Gradasi tengah spesifikasi	Fraksi A agregat kasar	Fraksi B agregat sedang	Fraksi C agregat halus
63,00	¾ inci	100	100,0	100,0	100	100
37,5	½ inci	75 - 100	87,5	57,4	100	100
19,0	3/8 inci	60 - 85	72,5	14,7	98,8	100
9,5	No.4	38 - 65	52,5	4,2	28,2	97,2
4,75	No.8	27 - 40	33,5	2,7	14,6	79,2
2,36	No 30	14 - 24	19,0	1,6	8	38,3
1,18	No 50	9 - 18	13,5	1,2	5,8	20
0,425	No 100	5 - 12	8,5	0,8	4	9,9
0,075	No.200	2 - 8	5,0	0,5	2,8	6,0



Gambar 3.5. Lengkung gradasi sesuai contoh pada Tabel 3.8



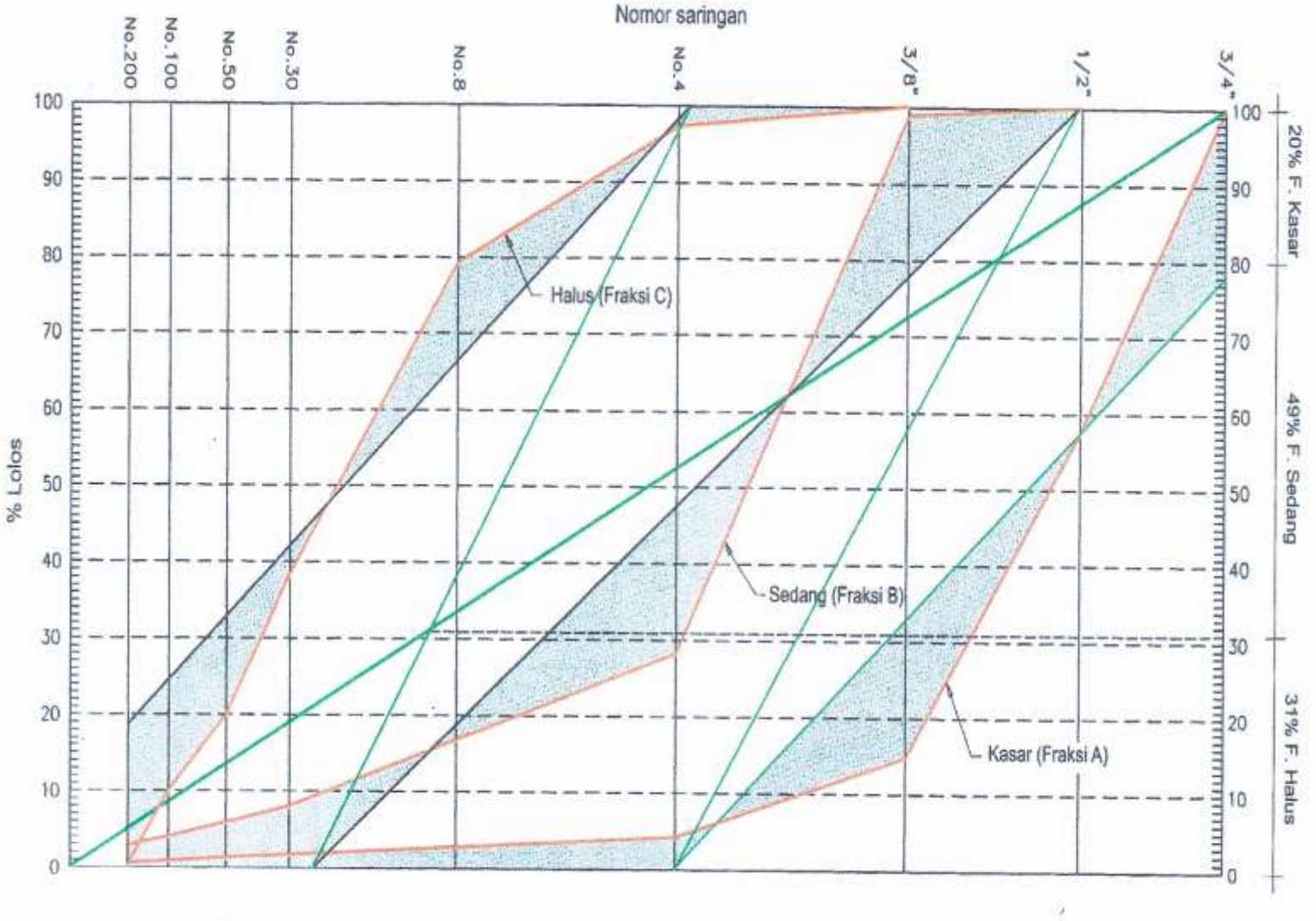
Gambar 3.6. Contoh pencampuran 3 fraksi agregat dengan metode Rothluchs tipe A

Tabel 3.9. Gradasi agregat campuran hasil metode grafis sesuai Gambar 3.6

Ukuran Saringan (mm)	Nomor Saringan	0,31 fraksi kasar	0,35 fraksi sedang	0,34 fraksi halus	Gradasi agregat campuran	Gradasi tengah spesifikasi	Spesifikasi agregat campuran
63,00	¾ inci	31	35	34	100	100	100
37,5	½ inci	17,8	35,0	34,0	86,8	87,5	75 - 100
19,0	3/8 inci	4,6	34,6	34,0	73,1	72,5	60 - 85
9,5	No.4	1,3	9,9	33,0	44,2	52,5	38 - 65
4,75	No.8	0,8	5,1	26,9	32,9	33,5	27 – 40
2,36	No 30	0,5	2,8	13,0	16,3	19,0	14 – 24
1,18	No 50	0,4	2,0	6,8	9,2	13,5	9 – 18
0,425	No 100	0,2	1,4	3,4	5,0	8,5	5 – 12
0,075	No.200	0,2	1,0	2,0	3,2	5,0	2 – 8

Tabel 3.10. Hasil penyesuaian proporsi campuran

Ukuran Saringan (mm)	Nomor Saringan	0,30 fraksi kasar	0,30 fraksi sedang	0,40 fraksi halus	Gradasi agregat campuran	Gradasi tengah spesifikasi	Spesifikasi agregat campuran
63,00	¾ inci	30,0	30,0	40,0	100,0	100	100
37,5	½ inci	17,2	30,0	40,0	87,2	87,5	75 - 100
19,0	3/8 inci	4,4	29,6	40,0	74,1	72,5	60 - 85
9,5	No.4	1,3	8,5	38,9	48,6	52,5	38 - 65
4,75	No.8	0,8	4,4	31,7	36,9	33,5	27 - 40
2,36	No 30	0,5	2,4	15,3	18,2	19,0	14 - 24
1,18	No 50	0,4	1,7	8,0	10,1	13,5	9 – 18
0,425	No 100	0,2	1,2	4,0	5,4	8,5	5 – 12
0,075	No.200	0,2	0,8	2,4	3,4	5,0	2 – 8



Gambar 3.7. Contoh pencampuran 3 fraksi agregat dengan metode Rothluchs tipe B

Tabel 3.11. Gradasi agregat campuran hasil metode grafis sesuai Gambar 3.7

Ukuran Saringan (mm)	Nomor Saringan	0,20 fraksi kasar	0,49 fraksi sedang	0,31 fraksi halus	Gradasi agregat campuran	Gradasi tengah spesifikasi	Spesifikasi agregat campuran
63	¾ inci	20,0	49,0	31,0	100	100	100
37.5	½ inci	11,5	49,0	31,0	91,5	87,5	75 - 100
19	3/8 inci	2,9	48,4	31,0	82,4	72,5	60 - 85
9,5	No.4	0,8	13,8	30,1	44,8	52,5	38 - 65
4,75	No.8	0,5	7,2	24,6	32,2	33,5	27 – 40
2.36	No 30	0,3	3,9	11,9	16,1	19	14 – 24
1,18	No 50	0,2	2,8	6,2	9,3	13,5	9 – 18
0,425	No 100	0,2	2,0	3,1	5,2	8,5	5 – 12
0,075	No.200	0,1	1,4	1,9	3,3	5	2 – 8

Tabel 3.12. Perbandingan hasil metode Rothluchs tipe A dan B

Ukuran Saringan (mm)	Nomor Saringan	Gradasi agregat campuran	Gradasi tengah spesifik	Gradasi agregat campuran tipe A	Gradasi agregat campuran tipe B
63,00	¾ inci	100	100	100,0	100
37.5	½ inci	75 - 100	87,5	87,2	91,5
19,0	⅜ inci	60 - 85	72,5	74,1	82,4
9,5	No.4	38 - 65	52,5	48,6	44,8
4,75	No.8	27 - 40	33,5	36,9	32,2
2,36	No.30	14 - 24	19	18,2	16,1
1,18	No.50	9 - 18	13,5	10,1	9,3
0,425	No. 100	5 - 12	8,5	5,4	5,2
0,075	No.200	2 - 8	5	3,4	3,3